

자료구조 팀 프로젝트 제안서

1. 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	성장트리 학생 정보 관리 시스템
팀명	성장트리
팀원	원종찬, 주예서
주제 선택 이유	트리구조를 통해 학생 데이터를 학번 기준으로 정렬하여 저장하면 자료를 체계적으로 관리할 수 있다. 또한 트리구조 개념을 이해하는데 효과적이고 Github을 통해 협업하는데 적합하다고 생각했다.
사용 자료구조	계층 트리, 연결 리스트, 동적 배열, 해시 맵, 우선순위 큐
개발 언어	C

2. 프로젝트 목표

프로젝트의 목적과 해결하고자 하는 문제 정의

목적 : 이진 트리 탐색(BST)를 활용하여 학생 성적 정보를 효율적으로 관리하는 프로그램을 개발한다. 학생 정보의 검색, 추가, 삭제 및 정렬 기능을 구현하여 자료구조의 활용 방법을 학습한다.

문제 정의 : 기존의 학생 성적 관리 시스템은 학생 수가 많아질수록 검색과 데이터 관리 속도가 느려지는 문제가 발생한다. 이진 트리 탐색(BST)를 활용해 체계적으로 저장하고 효율적으로 관리할 수 있는 프로그램을 만들고자 한다.

3. 주요 기능

기능명	설명	담당 함수
학사 조직 구조 생성 및 관리	학교, 학과, 학년, 반으로 이어지는 계층 구조를 생성하고, 새로운 학과나 반 노드를 추가/삭제하는	insertDepartmentNode()

	기능	
학생 정보 등록 및 해시 인덱싱	특정 반에 새로운 학생 노드를 추가하고, 학번 검색을 위해 해시 맵에 [학번 : 학생 노드 주소]를 실시간 등록하는 기능	addStudentToClass()
성적 입력 및 이진 트리 갱신	학생의 과목별 점수를 입력·수정하고, 해당 반/학과의 성적 기반 균형 이진 탐색 트리(AVL Tree 등)를 실시간으로 재정렬(Rotation)하는 기능	updateStudentScore()
학번 기준 초고속 학생 조회	트리 전체를 순회하지 않고, 해시 맵을 통해 학번만으로 해당 학생의 인적 사항과 성적 데이터를 $O(1)$ 속도로 즉각 조회하는 기능	findStudentById()

4. 시스템 구조 설계

자료구조 설계 및 알고리즘을 그림 또는 설명으로 작성

본 프로젝트는 학생 정보를 효율적으로 저장하고 관리할 수 있는 학생 정보 관리 시스템개발을 목표로 한다. 시스템은 학교, 학과, 학년, 반으로 이어지는 학사 조직 구조를 기반으로 학생 정보를 관리하며, 학생 등록, 조회, 성적 관리 및 성적 분석 기능을 제공하도록 설계한다.

전체 시스템 구조는 트리 구조와 해시 맵을 함께 활용하는 방식으로 구성할 예정이다. 먼저 학사 조직 구조는 학교를 최상위로 하고 학과, 학년, 반이 순차적으로 연결되는 계층형 트리 구조로 표현한다. 이를 통해 학교 내 조직 체계를 직관적으로 표현할 수 있으며, 특정 학과 또는 반 단위로 학생 정보를 쉽게 관리할 수 있도록 한다.

학생 정보는 별도의 Student 구조체로 관리할 예정이다. Student 구조체에는 학번, 이름, 과목별 점수 등의 정보가 포함되며, 각 학생은 특정 반에 소속되도록 설계한다. 학생이 등록되면 해당 반에 연결되어 저장되고, 동시에 학번을 key로 사용하는 해시 맵에 함께 등록되도록 구현할 계획이다.

학생 조회 기능의 효율성을 높이기 위해 해시 맵 기반 탐색 알고리즘을 적용할 예정이다. 해시 맵에는 학번과 학생 정보의 주소를 저장하여 학번 입력만으로 빠르게 학생 정보에 접근할 수 있도록 한다. 이를 통해 전체 구조를 순회하지 않고도 학생 정보를 빠르게 검색할 수 있으며, 검색 속도를 향상시킬 수 있을 것으로 기대한다.

성적 입력 및 수정 기능은 학생별 과목 점수를 관리하기 위한 기능으로 설계한다. 사용자가 학생의 성적을 입력하거나 수정하면 해당 학생 데이터에 즉시 반영되도록 하며, 이후 평균 점수 계산이나 학생 분류 기능에도 자동으로 반영될 수 있도록 구성할 예정이다.

성적 데이터를 활용한 분석 기능도 포함한다. 평균 점수 계산 기능은 학생 개인 또는 반 전체의 평균 점수를 계산하여 학생들의 학업 성취도를 확인할 수 있도록 지원한다. 학생별 과목 점수를 합산하여 평균을 계산하고, 이를 통해 전체적인 성적 수준을 파악할 수 있도록 구현할 예정이다.

우수 및 위험 학생 분류 기능을 구현하여 학생들의 학업 상태를 분석할 계획이다. 학생별 평균 점수를 기준으로 일정 점수 이상이면 우수 학생, 일정 점수 이하이면 위험 학생으로 분류하도록 설계한다. 이를 통해 성적 우수 학생과 학업 관리가 필요한 학생을 쉽게 구분할 수 있으며, 보다 효율적인 학생 관리가 가능할 것으로 기대한다.

5. 역할 분담

팀원	담당 업무
원종찬	자료구조 설계, 주요 기능 구현, UI 담당
주예서	기능 확장, 알고리즘 구현, github 관리

6. 개발 일정

주차	개발 내용
1주차	프로젝트 기획 및 구조 설계
2주차	관리 시스템 기본 기능 구현
3주차	확장 기능 및 트리 기능 구현
4주차	최종 점검 및 발표 준비

7. 예상 결과 및 기대 효과

프로젝트 완료 후 기대되는 결과를 작성하세요.

본 프로젝트를 통해 트리 구조와 해시 맵을 활용한 학생 정보 관리 시스템이 구현될 것으로 예상된다. 학교, 학과, 학년, 반으로 이어지는 계층 구조를 기반으로 학생 정보를 체계적으로 저장하고 관리할 수 있으며, 학생 등록과 조회가 효율적으로 이루어질 것으로 기대된다. 또한 학생별 성적 입력 및 수정이 가능하며 평균 점수 계산을 통해 학업 성취도를 확인할 수 있다. 이를 바탕으로 우수 학생과 위험 학생을 분류하여 보다 효과적인 학생 관리가 가능할 것으로 보인다. 본 시스템은 단순 정보 저장을 넘어 성적 분석까지 지원하는 통합 관리 시스템으로 활용될 수 있다. 또한 구현 과정을 통해 트리와 해시 맵 자료구조에 대한 이해를 높이고 실제 문제 해결 능력을 향상시키는 데 도움이 될 것으로 기대된다.